



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Xử lý dữ liệu lớn**
- Tiếng Anh: **Big Data**

Mã học phần: INT6216

Số tín chỉ: 2 (15LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần giới thiệu tổng quan về dữ liệu lớn (Big Data), bao gồm: Khái niệm, đặc trưng, ứng dụng và thách thức của Big Data; Một số phương pháp và công cụ tiêu biểu để quản lý và khai thác Big Data (Hadoop, MapReduce và Spark).

3. Mục tiêu (Course objectives):

- Có khả năng phân tích, xử lý một vấn đề cụ thể liên quan đến Big Data.
- Biết sử dụng Hadoop để lưu trữ và quản lý Big Data.
- Biết sử dụng mô hình MapReduce và Spark để phân tích Big Data.
- Biết sử dụng ngôn ngữ lập trình phù hợp để xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu lớn (Java, Python).
- Có khả năng triển khai ứng dụng Big Data trong thực tế.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Giải thích được các khái niệm, đặc trưng cơ bản của Big Data.
- b. Sử dụng được các nền tảng Hadoop, Spark để tổ chức hệ thống xử lý dữ liệu lớn.
- c. Vận dụng MapReduce, Spark để phân tích và xử lý Big Data.
- d. Sử dụng ngôn ngữ lập trình phù hợp (Python/Java) để xử lý dữ liệu lớn.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X	X	X										
b				X	X	X										
c				X	X	X										

d				X	X	X										
---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Giới thiệu về Big Data Khái niệm Big Data Đặc trưng của Big Data Ứng dụng Big Data Thách thức của Big Data	a	2		4
2	Hadoop Mô hình Google File System (GFS) Giới thiệu Hadoop Sử dụng Hadoop trong quản lý và khai thác Big Data Hệ thống lưu trữ và quản lý file của Hadoop: HDFS Quản lý tài nguyên Big Data với YARN Hadoop I/O	a, b	4	10	18
3	Ngôn ngữ lập trình xử lý Big Data Python Java	d	3	4	10
4	MapReduce Giới thiệu về mô hình MapReduce (MR) Cách thức phát triển một ứng dụng MR Xây dựng ứng dụng Big Data với MR	b, c, d	3	6	12
5	Spark Giới thiệu về Apache Spark Các tiềm năng của Spark trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu (Data Science) Tìm hiểu về RDDs (Resilient Distributed Datasets) Xây dựng ứng dụng Big Data với Spark	b, c, d	3	10	16

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Diễn giảng, nêu vấn đề, ví dụ minh họa	1, 2, 3, 4, 5
2	b		Diễn giảng, nêu vấn đề, ví dụ minh họa	1, 2, 3, 4, 5
3	c		Diễn giảng, nêu vấn đề, ví dụ minh họa	1, 2, 3, 4, 5
4	d		Diễn giảng, nêu vấn đề, ví dụ minh họa	1, 2, 3, 4, 5

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d	50	
2	Bài tập lớn	a, b, c, d	50	

7.1. Đánh giá quá trình

Nội dung đánh giá quá trình gồm các tiêu chí: thái độ học tập; kiến thức và kỹ năng; kết quả bài tập, bài thực hành.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Thái độ học tập		20	Đi học đầy đủ đúng giờ; nghiêm túc, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao; có tinh thần chủ động học tập.	Đi học đầy đủ; nghiêm túc, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao.	Đi học tương đối đầy đủ; hoàn thành các nhiệm vụ được giao.	Vắng học quá 20%; không hoàn thành các nội dung học tập được giao.
Kiến thức và kỹ năng	a, b, c, d	30	Vận dụng kiến thức chuyên môn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kỹ năng làm việc hiệu quả và sáng tạo.	Kiến thức và kỹ năng đủ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao nhưng cần cải thiện thêm.	Kiến thức và kỹ năng đủ để hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, nhưng cần sự hỗ trợ từ giảng viên.	Kiến thức, kỹ năng chưa đạt yêu cầu.

7.2. Đánh giá bài tập lớn

Giảng viên đánh giá kết quả bài tập lớn môn học với các tiêu chí sau.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Phân tích bài toán; thu thập, khảo sát và chuẩn bị dữ liệu; xây	a, b	20	Mô tả rõ ràng yêu cầu của bài toán; chuẩn bị dữ liệu đầy đủ; xây dựng giải thuật phù	Mô tả tương đối rõ ràng yêu cầu của bài toán; chuẩn bị dữ liệu đầy đủ;	Mô tả được yêu cầu của bài toán; chuẩn bị dữ liệu đạt yêu cầu; xây	Không mô tả được yêu cầu của bài toán; chuẩn bị dữ liệu không đạt yêu cầu;

dựng giải thuật			hợp, tối ưu cho bài toán.	xây dựng giải thuật phù hợp.	dựng giải thuật phù hợp.	giải thuật chưa đúng.
Cài đặt, triển khai ứng dụng trên Hadoop	b, c, d	20	Chương trình giải quyết chính xác, đầy đủ, tối ưu bài toán; thể hiện sự sáng tạo, chuyên nghiệp trong cài đặt, triển khai ứng dụng.	Chương trình giải quyết chính xác, đầy đủ bài toán.	Chương trình giải quyết được các yêu cầu cơ bản của bài toán.	Chương trình chưa giải quyết được các yêu cầu tối thiểu của bài toán.
Cài đặt, triển khai ứng dụng trên Spark	b, c, d	20	Chương trình giải quyết chính xác, đầy đủ, tối ưu bài toán; thể hiện sự sáng tạo, chuyên nghiệp trong cài đặt, triển khai ứng dụng.	Chương trình giải quyết chính xác, đầy đủ bài toán.	Chương trình giải quyết được các yêu cầu cơ bản của bài toán.	Chương trình chưa giải quyết được các yêu cầu tối thiểu của bài toán.
Báo cáo đồ án	a, b, c, d	20	Báo cáo có nội dung đầy đủ, khoa học, chặt chẽ; hình thức trình bày chuyên nghiệp, đúng quy định; không đạo văn.	Báo cáo có nội dung đầy đủ; hình thức trình bày đúng quy định; không đạo văn.	Báo cáo có nội dung đạt yêu cầu cơ bản; hình thức trình bày đúng quy định; không đạo văn.	Báo cáo có nội dung chưa đầy đủ; hình thức trình bày không đúng quy định; vi phạm đạo văn.
Vấn đáp	a, b, c, d	20	Thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng, trả lời đúng tất cả các câu hỏi.	Thể hiện khá tốt kiến thức, kỹ năng, trả lời được 60-70% nội dung câu hỏi.	Ít thể hiện được kiến thức, kỹ năng; trả lời được từ 35–60% câu hỏi.	Không thể hiện được kiến thức và kỹ năng, trả lời được dưới 35% câu hỏi.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo

1	Tom White	Hadoop: The Definitive Guide	2015	O'Reilly	Thư viện Trường đại học Nha Trang	X	
2	Holden Karau, Andy Kowinski and Matei Zaharia	Learning Spark	2014	O'Reilly	Thư viện Trường đại học Nha Trang	X	
3	The Apache Software Foundation	Apache Hadoop Documentation	2024	The Apache Software Foundation	https://hadoop.apache.org/docs/stable/	X	
4	The Apache Software Foundation	Apache Spark Documentation	2024	The Apache Software Foundation	https://spark.apache.org/docs/latest/	X	

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Đình Hưng